

Guía Práctica

Para la Realización de Trabajos

Fin de Grado y Trabajos

Fin de Máster

Mari Paz García Sanz

Pilar Martínez Clares

(Coords.)

Docente

editum[®]

COLABORADORAS:

María Luisa Belmonte Almagro y Natalia González Morga

1ª Edición, 2012

1ª Reimpresión, Junio 2012

2ª Reimpresión, Enero 2013

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo las sanciones en ella previstas, queda totalmente prohibida la reproducción y/o transmisión parcial o total de este libro, por procedimientos mecánicos o electrónicos, incluyendo fotocopia, grabación magnética, óptica o cualesquiera otros procedimientos que la técnica permita o pueda permitir en el futuro, sin la expresa autorización por escrito de los propietarios del copyright.

© Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2.012



ISBN: 978-84-8371-973-2

Depósito Legal MU-88-2012

Impreso en España - Printed in Spain

Imprime: Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia
C/ Actor Isidoro Máiquez, 9 • 30007 MURCIA

CAPÍTULO 9

Exposición oral y defensa del trabajo fin de Grado y de Máster

Isabel M^a Solano Fernández
M^a José Martínez Segura



Introducción

Hemos ido viendo a lo largo de los capítulos de este libro el ímprobo trabajo que hay que realizar para iniciarse en la investigación o para desarrollar proyectos tecnológicos y/o de intervención, desde definir el objeto de nuestro estudio, aproximarnos a su análisis a través de la fuentes bibliográficas, tomar decisiones sobre el enfoque metodológico a utilizar y las técnicas acordes con éste, definir los procedimientos de tratamiento de los datos y/o de diseño e intervención, hasta interpretar los resultados obtenidos y redactar el informe que recopilará todo este proceso.

Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que una vez concluida la redacción del TFG o TFM, comienza un nuevo proceso, evidentemente no tan extenso, temporal y espacialmente hablando, pero igualmente delicado y riguroso. Es el momento de presentar nuestro trabajo a las personas que lo van a evaluar, así como a cualquier miembro de la comunidad científica y/o académica interesado en las aportaciones que el trabajo supone. Este proceso, de carácter formal, debe seguir unas pautas y requisitos que le darán valor añadido a la presentación, pero también debe lograr la eficacia y efectividad que todo comunicador persigue cuando expone verbalmente unos contenidos, combinando la comunicación oral y la escrita, con especial incidencia en esta última de los códigos icónicos.

La presentación del TFG y TFM, como la de cualquier trabajo científico y académico, implica dos aspectos básicos que, combinados, reforzarán el valor de la presentación, aunque no siempre sea necesario que los dos aparezcan unidos. Por un lado, encontramos la presentación oral que el estudiante debe realizar para explicar el proceso de investigación, el proyecto de intervención o proyecto tecnológico que ha realizado. Este proceso de comunicación oral, común en todas las presentaciones de trabajos académicos y científicos, puede ser completado y apoyado con recursos tecnológicos -segundo de los aspectos a los que nos referimos-, generalmente mediado por un ordenador que reproducirá información sonora, o acompañado por un videoprojector, información icónica, audiovisual e incluso textual. Combinamos así la presentación de nuestro trabajo, de forma sistemática aunque no generalizada, con una presentación visual realizada con programas informáticos específicos, como Power Point, Impress, Keynote o Flash, entre

otros, que permiten la presentación de información multimedia y audiovisual, y en ocasiones, dependiendo de la naturaleza del contenido, interactiva. En cualquier caso, la combinación de ambos procedimientos complementarios de presentación de la información debe integrarse en un único discurso en el que la información verbal, oral o escrita, se apoye en la información icónica, sonora o interactiva que se presente.

Una vez concluida la presentación del trabajo, comienza un proceso que no por tratarse de una actividad puntual, que acontece el mismo día de la presentación, y rápida, en comparación con el tiempo invertido en el desarrollo de la investigación, plan de intervención o proyecto tecnológico, es menos importante. Se trata de la defensa del trabajo presentado, es decir, el proceso interactivo en el que el tribunal emite valoraciones, reflexiones, sugerencias y preguntas al alumno/a, y éste responde a las mismas.

Partiendo de estas premisas sobre la exposición oral y defensa del trabajo, en este capítulo mostramos las condiciones y criterios que hay que tener en cuenta para realizar una presentación efectiva en actos académicos y científicos, así como las recomendaciones y sugerencias para responder adecuadamente en el proceso de defensa. Una vez analizada la estructura del discurso oral que debe guiar nuestra presentación, prestamos especial atención al proceso de diseño y elaboración de una presentación visual utilizando recursos tecnológicos como el ordenador y el videoproector, ejemplificando los diferentes criterios y recomendaciones aportadas con presentaciones de trabajos académicos realizadas desde diferentes áreas de conocimientos y ámbitos científicos. Concluimos el capítulo con unas recomendaciones acerca del proceso de defensa de un trabajo académico, aplicado por tanto a los TFG y TFM.

1. Cómo preparar la exposición

Nos centramos en este apartado en definir el proceso que debemos seguir para preparar la exposición de nuestro trabajo, haciendo referencia tanto al proceso de comunicación oral, inherente en cualquier situación de presentación y defensa de un trabajo académico o científico, como al proceso de diseño, elaboración y presentación de un recurso tecnológico de carácter visual y colectivo -presentación visual-.

Una vez concluida la memoria o informe del TFG o TFM realizado, debemos comenzar a preparar la exposición o presentación del trabajo. El punto de partida es hacernos las preguntas básicas para llevar a cabo un proceso de comunicación; nos haremos preguntas del tipo: qué contenido, a quién se lo transmitimos, cómo lo vamos a realizar y cuál es el efecto que perseguimos.

Comenzando por el contenido, debe ser un resumen y reflexión de los aspectos principales recopilados en la memoria o informe del trabajo. Asimismo, debemos tener muy claro que se trata de un proceso de presentación orientado a la evaluación, en el que el agente evaluador siempre es personal externo y ajeno al proceso de investigación o desarrollo del proyecto tecnológico o de intervención llevado a cabo, aunque generalmente vinculado y familiarizado significativamente con el objeto de estudio contemplado en el trabajo. El objetivo de la presentación debe ser transmitir la información recopilada en la memoria -en definitiva, el trabajo realizado- de la forma más eficaz y eficiente posible, utilizando para ello todos los medios y recursos tecnológicos necesarios.

En este sentido, la exposición, tanto en lo relativo a contenidos como en relación al estilo oratorio, ha de organizarse en función de los interlocutores del proceso de comunicación, en este caso, el tribunal o la comisión evaluadora. El estudiante debe partir de una definición clara de sus objetivos y una delimitación de la información a transmitir, intentando hacerla entendible, precisa y clara, con la dificultad añadida que supone que el proceso de presentación del TFG o TFM no sea interactivo -aunque sí puede serlo el de defensa-.

Una vez delimitadas todas estas cuestiones básicas, debemos conocer el tiempo máximo de exposición y presentación del TFG o TFM, generalmente no más de 20 o 25, y adaptar nuestra presentación oral y visual, en caso de utilizar esta última, al tiempo requerido. Se recomienda para iniciar el proceso realizar una selección de la información fundamental, subrayando y destacando las ideas principales del texto, estableciendo relaciones y asociaciones entre los contenidos y aspectos tratados en el trabajo, y reformulando con palabras claves, frases concisas y esquemas o ilustraciones -en el caso de que vayamos a utilizar presentaciones visuales- aquello que vamos a destacar en nuestra presentación. Coincidimos en este sentido con Duarte (2008) cuando afirma

que el mejor proceso creativo para la preparación del contenido requiere alejarse de la tecnología y rescatar recursos tradicionales como bolígrafos, lápices y papel, siendo lo más importante en este proceso, la generación de ideas destacando palabras, diagramas o escenas, en sentido literal o metafórico, que contribuyan a expresar los pensamientos subyacentes de nuestro trabajo. En palabras de Rick Justice, vicepresidente ejecutivo de Cisco System (citado en Duarte, 2008: 18):

"Presenting is not simply about aesthetics or making things pretty; it's about creating meaning. It's about being present. I need to ensure that every person in the audience believes I'm having an individual conversation with them. That is my goal." (*Realizar una presentación no es sólo hacer cosas bonitas o estéticas, es sobre todo crear significados. Se trata de estar presente. Necesito asegurar que cada persona de la audiencia crea que estoy teniendo una conversación individual con ellos. Ese es mi objetivo*).

Por último, hay que prestar especial atención a las condiciones de presentación del trabajo -ambientales, sobre todo- y a las estrategias de comunicación oral que debemos emplear para transmitir la información eficazmente. Ésta es una de las cuestiones más importantes del proceso de presentación, y sin embargo, la menos conocida, al menos formalmente, por los alumnos/as, ya que no existen asignaturas o contenidos dentro de éstas que den a conocer las técnicas y estrategias de comunicación oral. En cualquier caso, la recomendación más importante es, en primer lugar, seguir un proceso meticuloso de selección, reflexión y representación de la información relevante, y posteriormente, una vez seleccionado el discurso y/o diseñada la presentación visual, ensayarla con tiempo, y si es posible con espectadores que realicen una revisión crítica –director/a o tutor/a, profesores/as, miembros de equipos de investigación, otros alumnos/as, etc.-.

1.1. La estructura del discurso oral

En el proceso de presentación y exposición oral del TFG o TFM, utilice o no una presentación visual que complemente la información verbalmente transmitida. Puede responder a la secuencia básica expuesta en Prendes y Solano (2003):

- **Introducción**

En los primeros minutos de la presentación, se establece el primer contacto con la Comisión evaluadora y el resto de personal

académico y científico que haya en la sala. Es en este momento cuando se debe captar la atención sobre el tema justificando su relevancia o interés. En esta fase se suele indicar el problema de investigación o el origen del problema que aconseja el diseño de un plan de intervención o proyecto tecnológico. Aunque no necesariamente se tienen que utilizar recursos tecnológicos, en el caso de realizar una presentación visual, se suele mostrar el marco de referencia de la exposición así como el núcleo esencial utilizando organizadores previos, como los esquemas, los mapas conceptuales, las ilustraciones, e incluso más recientemente, las nubes de etiquetas en las que, utilizando palabras, se logra representar visualmente -con colores, tamaño de las palabras en función de las veces que se repite en un texto el núcleo central del trabajo (Figura 1).

- **Desarrollo**

Presentación del contenido del trabajo siguiendo una organización lógica y poniendo de relieve las posibles relaciones -causales, cronológicas, transaccionales, etc.- entre los contenidos trabajados. En este momento, se debe realizar un esfuerzo por estructurar el trabajo de la forma más precisa posible, no siendo necesario seguir literalmente todos los apartados y/o contenidos contemplados en la memoria o informe final.



Figura 1: Ejemplo de organizador previo (nube de etiquetas) para representar el objeto central del trabajo

La información seleccionada, siguiendo esta estructura lógica podría ser:

1. **Marco teórico.** Selección concisa y breve de los aspectos principales del marco teórico.
2. **Metodología y plan de actuación** llevado a cabo
3. **Resultados.** Este es uno de los apartados que requieren más precisión en la presentación, ya que de ellos se derivan las conclusiones y/o propuestas de futuro e implicaciones del TFG o TFM. En el caso de proyectos de intervención y/o tecnológicos, el resultado sería, en el caso de no existir implementación y evaluación y seguimiento de éste, el mismo proyecto en sí.

Si utilizamos una presentación visual en esta etapa, es importante el uso de ejemplos y elementos visuales que contribuyen a focalizar la atención y mantenerla durante el desarrollo de la exposición. En las Figuras 2 y 3, mostramos ejemplos referidos a la presentación de los resultados de posibles TFG o TFM

• **c) Conclusión o Síntesis**

Para concluir la presentación, se deben reagrupar las ideas principales analizadas en el trabajo, intentando incidir en las soluciones propuestas, los logros del trabajo, los problemas o cuestiones que quedan por resolver o investigar proponiendo interrogantes que supongan retos para sucesivos trabajos.

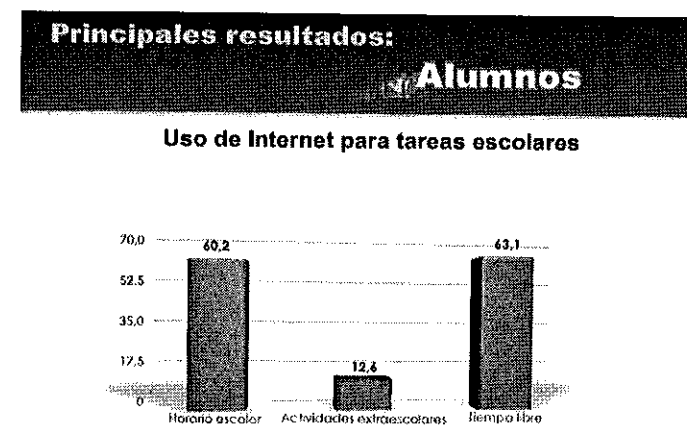


Figura 2: Ejemplo de organización y representación de resultados cuantitativos

1.2. El componente visual y tecnológico de la presentación

Llegamos a uno de los aspectos más delicados de la exposición del TFG y TFM: la elaboración y desarrollo de la presentación visual a través de recursos tecnológicos. Aún así, es preciso tener en cuenta que no todas las áreas y ámbitos disciplinares recomiendan o requieren el uso de presentaciones visuales para la presentación de contenidos. Por otra parte, cuando el número de estudiantes que tengan que presentar su TFG o TFM sea muy elevado, es posible que no se disponga de evaluadores suficientes para dedicar el tiempo recomendado a la exposición del mismo, por lo que en la misma pueden obviarse los recursos tecnológicos y recurrir por ejemplo a un póster en el que se sintetizan los aspectos más relevantes del trabajo y pueda aprovecharse una misma comisión para evaluar varios TFG o TFM a la vez.

Las presentaciones visuales son modos de facilitar información combinando imágenes y textos en un único soporte -fijo o animado-. En tanto que en esta aportación nos centramos en la presentación de TFG y TFM, el diseño de este tipo de presentaciones nos exigirá disponer de un videoproyector para favorecer la visualización colectiva de la presentación como un recurso con dinamismo, movilidad y flexibilidad que favorece la valoración y crítica de los contenidos presentados.

la entrevista a la maestra...

Metacategorías	Categorías	Apariciones
Proceso de aprendizaje	Aprendizaje con TIC	
Elementos curriculares	Funciones	
	Metodología	
	Evaluación	
	Competencia lingüística	
Medios	Competencia digital	
	Recurso didáctico	
	PDI	
Ventajas	TIC	
	Motivación	
	Interacción social	
	Sencillez	
Inconvenientes	Interactividad	
	Problemas técnicos	
	Formación del profesorado	
	Novedad	
	Falta de autonomía del alumno	

Figura 3: Ejemplo de organización y representación de resultados cualitativos

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta en el proceso de diseño, elaboración y uso de una presentación visual son que la presentación visual,

- representa visual y verbalmente, utilizando signos lingüísticos escritos e icónicos, la información seleccionada,
- requiere nociones básicas de uso de software específico para el diseño de presentaciones visuales,
- requiere conocer y aplicar los criterios de diseño de presentaciones visuales eficaces e
- implica el desarrollo de un proceso creativo y original de presentación y representación de la información.

Una de las primeras premisas que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar una presentación visual que apoye y complemente la exposición oral de nuestro trabajo es que "no todo vale". La presentación, como su nombre indica, debe ser visual, y ello implica que se debe realizar un esfuerzo por combinar aspectos verbales, en este caso escritos, y signos icónicos como ilustraciones, esquemas, tablas, gráficas, color, etc., para lograr el objetivo requerido. Asimismo, debemos tener en cuenta que el abuso de elementos visuales, sonoros y de movimiento, pueden entorpecer y dificultar la presentación de los contenidos, siendo fundamental en este caso, acogernos a la premisa de que "la estética debe estar al servicio de la funcionalidad".

El mal uso de las presentaciones visuales, y de los elementos contenidos en ella, nos ha llevado a replantearnos la utilidad y el valor de las presentaciones visuales. Uno de los críticos más recientes ha sido Frommer que, con su libro "El pensamiento PowerPoint: Indagación sobre este programa que te vuelve estúpido" (2010), ponía de manifiesto los errores comunes cometidos tanto en el diseño como en la presentación de este recurso.

En este sentido, y a colación de las valoraciones emitidas en torno a las presentaciones visuales, debemos plantearnos dos cuestiones básicas: el programa utilizado y el estilo de la presentación. En relación al programa a emplear, es preciso indicar que existen innumerables programas orientados a la edición de presentación visuales, siendo los más conocidos, PowerPoint, Keynote, para Mac, e Impress (software libre), así como otros programas que añaden valor audiovisual a la presentación como el Macromedia Flash. El programa utilizado no debe ser contemplado como un elemento fundamental en el diseño de

presentaciones visuales, aunque originalmente sí lo fue, como plantea Cabero (1998) al exponer criterios de selección de programas de este tipo de presentaciones. Lo importante, por tanto, no es el programa, si no saber gestionar la información, así como destacar y representar ideas, siendo consciente de que cada tipo de comunicación requiere recursos diferenciados (Solano y Prendes, 2003; Solano, 2007; Duarte, 2008). Las presentaciones colectivas realizadas por medios informáticos son recursos multimedia que pueden incluir diversidad de elementos, desde textos, sonidos, animaciones, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, fragmentos de vídeo (Duarte, 2008).

En cuanto al estilo de la presentación, recientemente han surgido voces críticas que replantean la forma de utilizar las presentaciones y de aprovechar las potencialidades de sus elementos constitutivos, sobre todo las imágenes. Reynolds (2008) elaboró un manual en el que repensaba la forma de realizar presentaciones visuales a través de un estilo que él llamo "Zen presentation", basado en los principios de constricción -o ser comedido- de simplicidad y naturalidad. Asimismo, en el año 2003 surgió en Tokyo un movimiento, que tiene su origen en el marketing y el diseño, llamado "Pecha Kucha". Concebido como un estilo de presentación dinámico que pretende la exposición informal de un producto y favorecer el diálogo, se basa en la presentación de 20 pantallas, utilizando 20 segundos para la presentación de cada una de ellas.

Más recientemente, Duarte (2008) ha recopilado en una magistral obra los criterios que se deben tener en cuenta para realizar presentaciones visuales, reflexionando sobre las potencialidades de utilizar un estilo Zen o incluso la modalidad de presentaciones de "Pecha Kucha". Sin embargo, coincidimos con la autora en que limitarse a un estilo puede no ser apropiado para lograr la eficacia comunicativa que pretendemos, además de que algunos de estos estilos son de carácter informal y no siempre son adecuados para la presentación de trabajos científicos y académicos.

La recomendación que hacemos desde aquí es que se promueva la combinación de estilos, siempre que ello sea posible, buscando el dinamismo, la flexibilidad y el carácter motivador de la presentación. En cualquier caso, como veremos en el siguiente apartado, ofreceremos directrices para estructurar, organizar y presentar la información en TFG y TFM.

1.3. Criterios para el diseño de presentaciones visuales eficaces

En los procesos de presentación de TFG y TFM -en cierta medida, considerados también procesos formativos- hemos de intentar obtener la mayor garantía posible de eficacia, en este caso relativa a la transmisión de información. Nos encontramos frente a un proceso de comunicación orientado en función de un objetivo de carácter formativo y evaluador. Para lograr el objetivo, articulamos las diferentes dimensiones condicionantes del proceso. Así pues, como estudiantes vinculados al ámbito científico y profesionalizador, construiremos mensajes que transmitiremos a las personas que nos han de evaluar. Y hemos de lograr que nuestra intención comunicativa -formativa- coincida con el resultado obtenido en los receptores, o lo que es lo mismo, expresado en términos de la teoría de la comunicación, diríamos que la descodificación debe ser lo más semejante posible a la codificación.

La eficacia comunicativa es un concepto que intenta expresar la cantidad de información que el receptor retiene en relación con la cantidad de información que el emisor ha intentado transmitir en el proceso comunicativo, uniendo a todo ello el coste invertido en la elaboración y transmisión del mensaje.

Las presentaciones visuales serán diseñadas con distintos fines, aunque su sentido ha de aparecer unido a la eficacia comunicativa, en ocasiones didáctica, que estamos comentando. Pero además, van a ayudarnos a que la audiencia preste atención y mantenga su interés, focalice la atención sobre los aspectos relevantes, sirviendo como elemento motivador, estructurante y metodológico.

Partiendo de este concepto de eficacia comunicativa, presentamos una serie de criterios que, de forma general, hemos de tener siempre presentes cuando afrontamos tareas de diseño de presentaciones TFG y TFM. En cualquier caso, como primera reflexión, debemos decir que han de primar los criterios de carácter pedagógico por encima de cualquier otra consideración. Esto implica que la técnica y estética han de ponerse al servicio de la funcionalidad. No vamos a hacer exhibiciones de lo que un programa informático puede dar de sí, ni de nuestra calidad como fotógrafos, ni de todo lo que somos capaces de hacer con proyector, vamos a representar el trabajo realizado de la forma más clara y precisa posible. Esta idea ha de estar siempre presente para evitar diseñar presentaciones que sean fuegos artificiales que distorsionen el

propósito de la presentación. Aún así, procuraremos que las presentaciones resulten motivadoras, vistosas, visualmente agradables, y por encima de todo, que contribuyan eficazmente a la transmisión de información.

En cualquier caso, no debemos dejar nunca que nuestras decisiones sean fruto del azar, sino que han de ser consecuencia del conocimiento sobre los principios del diseño de materiales formativos y han de garantizar al máximo la eficacia en los resultados. Algunas orientaciones de índole práctica que podemos recoger son (Cabero, 1998 ; Solano y Prendes, 2003):

- Comenzar con algo motivador que capte la atención de la audiencia, por ejemplo, organizadores previos como mapas conceptuales, esquemas y mapa de etiquetas; ilustraciones, etc.
- Utilizar no sólo textos, sino elementos visuales que además de contribuir a la presentación de información resulten estéticos y motivadores.
- Para definiciones y conceptos precisos, recurrir a textos breves y significativos.
- El mensaje ha de tener una finalidad clara, ha de estar bien estructurado y cada pantalla debe contener una única idea.
- Utilizar con precaución los elementos estéticos -especialmente los contrastes de colores- y el movimiento, ya que éstos siempre deben estar al servicio de la transmisión de información.
- Organizar la estructura de las pantallas teniendo en cuenta el sentido habitual del barrido ocular: en nuestro contexto cultural el ojo humano tiende a "leer" de izquierda a derecha y de arriba abajo.
- La organización en pantalla de la información ha de primar la sencillez: es preferible utilizar imágenes independientes para ofrecer la información que pretendemos. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la excesiva colocación de información traerá problemas de dificultad lectora, y por tanto la "desconexión" del evaluador.
- El color no debe limitarse sólo al fondo a los objetos. Se debe utilizar para resaltar ideas y hacer llamadas de atención -la negrita o el subrayado no son adecuados porque son estilos propios de los documentos basados en texto-. Asimismo, hay que procurar conseguir un buen contraste entre los diferentes elementos -fondo, texto, ilustraciones, grafismos estructurantes...-, así como que exista unidad en

el color, formato y estilo de texto utilizado, ya que ellos favorecerán la percepción y discriminación de los elementos representados.

- La elección del color de fondo tendrá que ver con la iluminación de la sala. En salas iluminadas -luz natural o artificial- es preferible utilizar fondos con colores claros, preferentemente color blanco, gris y colores pastel. Los fondos de colores intensos y oscuros serán utilizados en salas con una iluminación tenue o escasa iluminación. Ante la duda, los colores claros suelen visualizarse bien en cualquier sala.
- Las condiciones del espacio físico en el cual se realizará la presentación visual: espacios, tamaño de la pantalla donde proyectaremos, amplitud de la sala, ubicación de los receptores, calidad de la audición.
- Es conveniente no exceder de 12 líneas por pantalla, aunque si es posible, no utilizar más de 8 líneas.
- La letra ha de ser clara, grande y legible. Por ello, algunos tipos de letra adecuados serían Arial, Tahoma, Verdana, e inadecuados Times New Roman y Comic Sans.
- En cuanto al tamaño del texto, para facilitar la lectura del texto en la sala es recomendable en los títulos utilizar un tamaño de fuente entre 24-36 puntos, mientras que en el texto utilizaríamos entre 18 y 24.
- Hay que utilizar términos claros y concisos, expuestos preferentemente de forma esquemática para evitar que la clase se convierta en una copia de apuntes.

Partiendo de estos criterios, prestaremos especial atención a dos elementos fundamentales implicados en el diseño y elaboración de la presentación visual: la estructura y organización de la información; y los elementos de las presentaciones visuales -texto, imagen y movimiento-. Con la finalidad de que este capítulo sirva de guía práctica para elaborar presentaciones visuales, incluiremos ejemplos de los distintos elementos analizados.

1.3.1. Sobre los elementos de las presentaciones visuales: texto, imagen y movimiento

a) El texto en las presentaciones visuales

El texto es un sistema alfabético cuyos signos están claramente identificados y sus reglas perfectamente definidas. En nuestro caso utilizaremos escritura

normalizada -tipográfica, mecanográfica, letras transferibles y caracteres informáticos-, que en muchos casos, con los avances estéticos en los elementos tipográficos, nos permitirán imitar el estilo de la escritura libre. Sin embargo, a pesar de las posibilidades que nos ofrece la informática, en una presentación visual conviene no jugar en exceso con el tipo de letra, ya que hay que mantener una unidad de formato en la presentación; sí habría por el contrario que utilizar diferentes tamaños para distinguir títulos, subtítulos, conceptos, citas, etc., e incluso color para destacar visualmente algunas ideas.

Respecto al texto es fundamental que tengamos siempre presente, siguiendo el criterio de la funcionalidad, el aspecto de su legibilidad. Siempre se ha de buscar en el tipo de letra la legibilidad, no la estética. Hay letras que pueden resultar muy atractivas a simple vista pero que resulta ser una ardua tarea el intento de leer lo que se transmite con ellas, caracteres que resultan estéticamente muy atractivos pero que pueden ser más difíciles de leer que otros menos bonitos. Como hemos indicado anteriormente, tipos de letras adecuadas pueden ser Calibri, Arial, Tahoma, Verdana. Hay que evitar por el contrario letras con poco redondeadas y con mucha ornamentación como Times New Roman y Comic Sans, como negrita como **Arial Black**, o letras con cursiva y ornamentadas en exceso como *Brush Script MT*.

En relación con la tipografía, Duran (2008) apunta la relación existente entre el tipo de letra y la personalidad -o estilo- que transmite, de modo que letras Sans Serif como Arial, Tahoma y Century Gothic son adecuadas para diseñar una presentación visual, transmitiendo la primera estabilidad y conformismo, la segunda juventud y sencillez, y la tercera felicidad y elegancia.

En relación con el texto, como ya se ha señalado anteriormente, hay que evitar estilos propios de documentos textuales como subrayado, cursiva y negrita, recurriendo a elementos más visuales como resaltar ideas y palabras con color de la letra y color del fondo.

No existen normas en relación con el número de palabras o líneas que se deben incluir en la pantalla. Como también se ha mencionado, algunos autores apuntan que no se deberían incluir más de 12 líneas (Solano, 2007), mientras otros apuntan que no debería haber más de 8 líneas (Cabero, 1998). Aún así, está claro que en una presentación no se debe incluir gran cantidad de texto; únicamente se deben utilizar frases cortas, palabras, referencias a aspectos

claves, citas significativas, conceptos,... Debemos evitar en todos los casos explicaciones largas, discursos completos, párrafos extensos,... pues no olvidemos que la presentación visual es para mostrar informaciones rápidas, que entran por los ojos, y en caso contrario es preferible elaborar un documento de otro tipo. Algunos autores recomiendan seguir la regla de los tres segundos que consiste en preguntarse si el mensaje incluido en una frase puede ser procesado rápidamente y con eficacia en tres segundos, antes de volver su atención al presentador (Duarte, 2008)

b) Las imágenes

La percepción es una actividad inteligente de carácter selectivo y de carácter personalizado, pues ante una misma información no todos realizamos de igual forma la selección de lo que nos interesa. Pero igualmente se reconoce que de forma generalizada los mensajes visuales tienen un gran poder de atracción de la mirada y de seducción. Son estímulos que reclaman nuestra atención y contribuyen de forma efectiva a mantenerla, lo que ayudará a que escuchen y procesen también el discurso oral.

En las presentaciones visuales que diseñamos para la exposición del TFG o TFM, se ha de utilizar la imagen en combinación con el texto, multiplicando así el poder de comunicación de ambos. Cuando utilizamos ambos códigos atendemos habitualmente al contenido que queremos transmitir, la información, y de forma menos habitual prestamos atención a lo puramente visual -la composición, la estructura,...-. Podríamos también incluir algún tipo de efecto sonoro, pero en la situación comunicativa habitual de uso de la presentación visual para la exposición de TFG y TFM -acompañando el discurso de un orador- este tipo de sonidos se convierten más bien en "ruidos" que perturban la atención del espectador, por lo que sólo se considera recomendable cuando el sonido, e incluso los vídeos constituyen unidades importantes y válidas de información.

En cuanto a la imagen, sea del tipo que sea, es incuestionable su poder de comunicación y de persuasión, no en vano es uno de los principales vehículos de la publicidad y el marketing.

Gráficos, ilustraciones, esquemas, mapas conceptuales, tablas, mapas de etiquetas o nubes de tags, son elementos propiamente visuales cuyo uso en las presentaciones ha de fomentarse, pues no sólo contribuyen a la transmisión

eficaz de la información sino igualmente a la agilidad y estética de la misma. Sin embargo, no siempre una imagen es todo lo clarificadora que a priori pretendemos. En la Figura 4 observamos el esquema sobre el futuro de Afganistán que elaboró el ejército estadounidense que llevó a replantear la utilidad y el valor de Power Point, llegando a afirmar en este sentido que "Power Point nos hace estúpidos". En relación con esta imagen, Delclós (2010) nos recuerda que el General McChrystal exclamó cuando la vio "Cuando hayamos entendido estas diapositivas, habremos ganado la guerra".

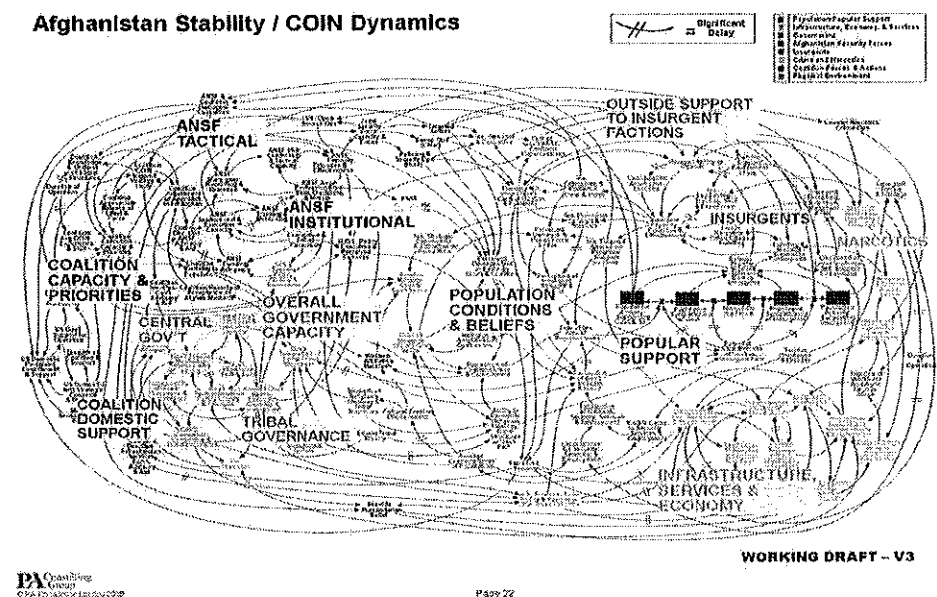


Figura 4: Diapositiva sobre el futuro de Internet

Las imágenes nos permiten presentar la información de modo diferente a la linealidad de un texto. Y una imagen bien construida en muchas ocasiones transmite una cantidad de información mayor que la que se consigue transmitir con un texto, por lo que hemos de saber aprovechar su poder de comunicación más allá de su poder de motivación que resulta a todas luces indiscutible y su uso más habitual. No obstante también es igualmente necesario reconocer que raras veces una imagen es por sí sola suficiente, necesita acompañarse de un discurso verbal que, en el caso que nos ocupa, viene dado tanto en la explicación oral del estudiante como por textos que se incluyan en la presentación.

Una distinción inicial que es importante clarificar nos define el concepto de imagen didáctica. Bien cierto es que cualquier imagen puede servirnos a efectos formativos, pero igualmente cierto es que algunas imágenes son diseñadas de modo expreso para tal fin. Éstas últimas serían las que entendemos como imágenes didácticas. En cualquier caso la imagen podrá ser utilizada como elemento con función didáctica o con función estética, independientemente de la finalidad para la cual haya sido concebida.

Distinguiremos varios tipos de imágenes (Prendes, 1998) en una presentación visual:

- **Ilustraciones.** Se puede ilustrar una presentación con imágenes fotográficas o dibujadas. Son imágenes que presentan un alto grado de semejanza con respecto a la realidad del mundo físico que representan y cuya lectura es libre, son interpretadas por el lector sin seguir una secuencia fija ni estable. No hay tampoco reglas de construcción de ilustraciones, no hay un código que de antemano marque la pauta de diseño ni de interpretación. Generalmente su uso obedece a motivos estéticos y motivadores, aunque también pueden ser utilizadas con fines formativos si, de algún modo, su presencia contribuye a la efectividad de la comunicación. En el estilo de Presentaciones Zen, de las que ya hemos hablado anteriormente, podemos encontrar pantallas en las que domina una imagen, generalmente fotografía y una frase concisa que sirve más para "ilustrar la imagen" que para completarla. En la Figura 5 se observa una recopilación de conclusiones de un Trabajo de Fin de Máster realizado a partir de ilustraciones.



Figura 5: Pantallas construidas sobre la base de ilustraciones y breves frases

- **Esquemas y gráficos.** Este tipo de imágenes son productos de la mente humana para intentar expresar una información de forma fácilmente comprensible. Podemos definirlos como un conjunto de signos que tiene carácter monosémico y obedece a un razonamiento lógico que ordena los elementos según un criterio preestablecido. Tienen una finalidad claramente utilitaria orientada al tratamiento de la información, poniendo de relieve las relaciones que existen entre unos elementos rigurosamente definidos. Incluimos en esta categoría todo tipo de gráficos, diagramas, planos, esquemas (Figura 6), mapas geográficos, mapas conceptuales, dibujos técnicos, sociogramas, mapas de etiquetas o nubes de tags -véase de nuevo la Figura 1-, organigramas,...

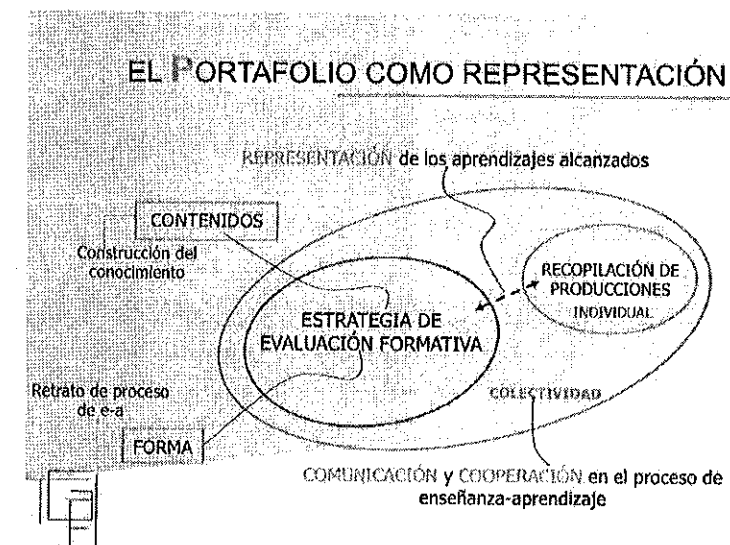


Figura 6: Ejemplo de esquema para presentar información visual y verbalmente

Es importante considerar que unos rasgos facilitan más la discriminación que otros. Así, para explicar diferencias, evoluciones, progresos, contrastes de datos,... no resultará indiferente elegir un tipo de gráfico u otro.

- **Tablas.** Es un tipo de forma esquemática que puede emplearse igualmente para organizar elementos numéricos como textuales o simbólicos. Las tablas han de ser percibidas como una estructura de elementos que se interrelacionan, además de que en sus celdas pueda

haber texto. De ahí que las consideremos como imagen, pues exigen al receptor una primera lectura de la configuración que nos aportará información antes incluso de comenzar a leer el texto que pueda incluirse en cada una de sus celdas (Figura 7).

La dirección de lectura habitual de una tabla respeta el orden convencional de lectura occidental de izquierda a derecha y de arriba abajo. Este aspecto es importante a la hora de animar los elementos de una tabla en una presentación.

de los dibujos al cuento...		
dibujos	Categorías	Apariciones
	Indicaciones	
	Orientaciones	
✓	Niño/a	
✓	Otras personas	
✓	Sol	
✓	Playa	
✓	Barco	
✓	Pelota	
✓	Palas	
✓	Cubo	
	Flotador	
	Salvavidas	
	Conocimientos relacionados	
	Carácter personaje	

Figura 7: Tabla utilizada para representar datos cualitativos de una investigación

c) Los grafismos secundarios

Hay un conjunto de elementos gráficos que, a modo de signos secundarios complementan la imagen y el texto, incorporando al mensaje lo que la imagen y el texto por sí solos no son capaces de transmitir. Ordenan los elementos en el espacio gráfico condicionando la percepción y la integración del mensaje. Sangrías, tabuladores, etc. (Prendes, 1998).

- **Grafismos estructurantes.** Son elementos gráficos que nos ayudan a organizar la información en la pantalla, a distribuir el espacio y construir una estructura en las que los elementos de algún modo se ordenen.

Orlas, filetes e incluso formas geométricas o tramas contribuirán a delimitar espacios y relaciones entre los elementos. En la Figura 5, la línea situada debajo de "Portafolio como representación" es un filete que delimita el espacio destinado al título y el destinado al texto.

- **Grafismos señaléticos.** Son elementos gráficos que resaltan algún elemento, que destacan alguna información según algún criterio de tipo jerárquico. Tienen una clara función expresiva: subrayados, flechas, óvalos, notaciones, etc.
- **Viñetas.** Para organizar la información textual resulta muy útil recurrir a las viñetas, elementos gráficos que, colocados a la izquierda del comienzo de cada frase, ayudan a ordenar las ideas en una enumeración. Podrían utilizarse los símbolos de las viñetas como grafismo señalético para destacar una información, pero normalmente se utilizan para organizar una lista.

d) El color

Las presentaciones visuales permiten cambiar el uso habitual de fondos blancos y letras negras -característico del material impreso- e invertir así la relación figura-fondo. Se puede destacar también en color las viñetas, los filetes, e incluso alguna letra del título para organizar visualmente la información de la presentación.

Aunque hemos de reseñar de nuevo la importancia de las diferencias individuales en cuanto a la percepción, diversos autores han estudiado la percepción de colores y han llegado a la conclusión de que los colores que mejor se leen a distancia son el amarillo y el azul-cyan, mientras que el verde resulta ser el color para el que primero disminuye la sensibilidad, seguido a continuación por el rojo. Respecto a los contrastes, la mejor combinación en cuanto a visibilidad es el contraste amarillo/negro, teniendo un valor medio el contraste blanco/negro y siendo escasa la visibilidad de los contrastes rojo/verde y sobretodo verde/azul (Cabero, 1998; Prendes y Solano, 2003). En ocasiones, los autores de las presentaciones visuales deciden seleccionar colores situados en un eje monocromático, de tal forma que el color introducido es siempre el mismo, variando únicamente la intensidad del mismo. Otra posibilidad es elegir entre colores análogos así como entre colores complementarios. En cualquiera de los casos, se deberían visualizar los colores

utilizando el proyector que se usará el día de la presentación, valorando también su visibilidad en función de la iluminación en sala.

Como regla general diremos así que los elementos gráficos oscuros sobre fondo claro se perciben mejor que los elementos claros sobre fondo oscuro, resultando que el habitual negro sobre blanco y viceversa no goza de tanta visibilidad como podríamos intuir debido al frecuente uso que se hace de su combinación.

e) Las animaciones y el movimiento en las presentaciones

Como regla general, hay que procurar no abusar del movimiento si no resulta necesario. En cualquier caso, en presentaciones de TFG y TFM, en los que el tiempo es muy limitado y la información a transmitir generalmente mucha, es conveniente no animar las pantallas, en caso de que el movimiento contribuya a la transmisión efectiva de la información.

Algunas de las recomendaciones que podríamos indicar para animar presentaciones visuales son:

- Mantener una unidad de formato de animaciones.
- Insertar animaciones adecuadas al barrido ocular que se realiza -vistazo desde la izquierda, descubrir hacia la derecha y abajo, barrido desde la izquierda, desvanecer, rayas...-
- Evitar animaciones demasiado artificiosas -girar, persianas, efectos aleatorios...- que dificulten la efectiva transmisión de información.
- Animar sólo los elementos estrictamente necesarios: omitir la animación en epígrafes, títulos o textos repetidos, imágenes que tan sólo sirva de refuerzo visual...
- Decidir si la animación será automática o manual. Las animaciones automáticas se recomiendan para pantallas con muy poco texto.
- Organizar los elementos de la animación, agrupando elementos visuales y/o textuales si fuese necesario, y ofreciendo una secuencia lógica en los elementos incluidos.
- En pantallas con una estructura esquemática, animar el texto por párrafos de nivel, de tal manera, que vayan apareciendo textos por párrafos y no como objetos.

- Utilizar sólo animaciones con sonido cuando éste contribuya a la efectividad en la transmisión de información.

1.3.2. Sobre la estructura y organización de la información

Hemos de organizar la información que contenga nuestra presentación visual -expresada a través de distintos códigos: texto, imagen fija, audiovisuales, signos,...- en un espacio determinado. Si hacemos la presentación con el ordenador, nuestro espacio de diseño será el que determinemos en la pantalla. No obstante hemos mencionado en el apartado anterior la importancia del contexto de la proyección, por lo que sería conveniente hacer algún tipo de prueba previa a la situación real de exposición o, al menos, conocer la sala en la que se desarrollará el proceso formativo.

Consideramos tres elementos a organizar en el espacio físico de la presentación visual: texto, imagen y signos gráficos. Estos elementos han de constituir un todo integrado y coherente que facilite su comprensión y su asimilación. La estructura de cada pantalla no tiene por qué ser fija, puede ir variando en función de nuestras necesidades, pero el hecho de disponer de una estructura fija de composición facilita la búsqueda visual de los elementos. Hemos de jugar, asimismo, con los espacios en blanco y los márgenes, por lo que no ha de saturarse la diapositiva con excesiva cantidad de información, intentando aprovechar el espacio al máximo, y evitando el exceso de información en la misma.

Una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear al diseñar nuestra presentación es si vamos a utilizar una plantilla, y en caso afirmativo, si utilizamos algunas de las preestablecidas por el programa que utilicemos, o bien la diseñamos nosotros mismos. Aunque cada vez son mayores los diseños que nos ofrecen programas como Power Point y Keynote, consideramos más recomendable realizar nosotros mismos el diseño de la presentación, pudiendo situar elementos como el logotipo de la institución en las pantallas de portada y en las de desarrollo de la presentación, el diseño y estructura de las pantallas inicial y final, el tipo

y color de las viñetas en función de los niveles que se utilicen, los filetes o marcos que delimiten elementos como el título y el texto, etc. En este sentido, en las Figuras 8 y 9 recogemos dos ejemplos de plantillas diseñadas para realizar una presentación visual de Trabajos de Fin de Máster. En la primera de ellas (Figura 8), más formal, se ha incluido el logotipo de la Institución, así como filetes que van separando o destacando título y texto, o título y autor -en el caso de las portadas-; en la segunda pantalla vemos una organización de pantalla basada en lista numerada, con especificación del tipo de viñeta y color.

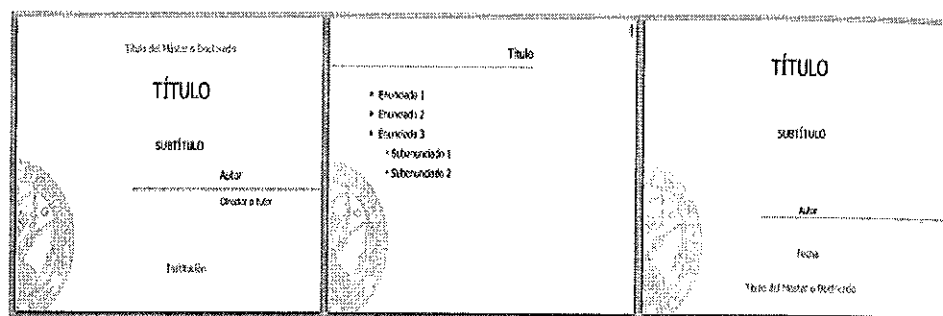


Figura 8: Ejemplo 1 de plantilla diseñada para la presentación de un TFM

La plantilla de la Figura 9, menos formal, utiliza como elemento identificativo una imagen que forma parte de los datos analizados en la investigación y, con la finalidad de darle más dinamismo a la presentación, utiliza una nube de etiquetas como organizador previo del objeto de estudio de la investigación.

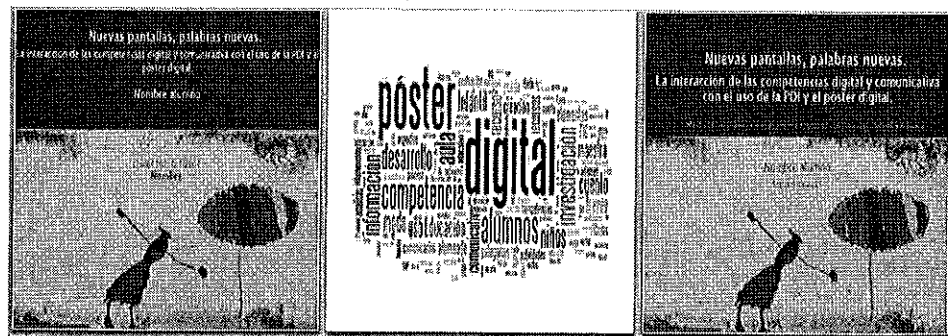


Figura 9: Ejemplo 2 de plantilla diseñada para la presentación de un TFM

Estas plantillas se podrían completar con tantos diseños de páginas como consideráramos oportunos aunque, como en la premisa que hemos indicado en relación con la plantilla, se recomienda no utilizar diseños preestablecidos, definiendo nosotros mismos los diseños de pantalla a través de la herramienta de dibujo -líneas, cuadro de texto, figuras, etc.-. De este modo, evitaremos que elementos por el tamaño de letra y el interlineado cambien automáticamente cuando nos pasemos del número de líneas que el diseño escogido haya preestablecido.

En relación con la plantilla, también es importante definir qué información se debería incluir en la primera y en la última pantalla de la presentación. Como norma general, en la primera pantalla se debería poner el título del trabajo y subtítulo si lo hubiera, el nombre del autor y el del director/es, así como el nombre del Grado/Máster y el logotipo de la institución. En caso de que la pantalla tenga mucha información, como es el caso de la portada del ejemplo de la Figura 8, se puede omitir alguno de los datos como el nombre del Grado o Máster y/o la Institución, que siempre aparecerán en la pantalla final de la presentación. En la última pantalla, volverá a aparecer el título, así como el nombre del autor, la fecha -alternativamente se puede poner la dirección de correo electrónico- y el nombre del Grado o Máster.

El movimiento normal de los ojos que realizamos responde a nuestro esquema visual de lectura de textos: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese modo de efectuar el barrido visual nos orientará en la colocación de la información, y de ahí que los títulos se suelen poner en la parte superior, mientras que las informaciones secundarias o menos relevantes se colocan en el segmento inferior. En el mismo sentido, orientaremos la información básica hacia la izquierda y colocaremos a su derecha aquel elemento que complementa o motiva. Si queremos que un esquema destaque por encima del texto, deberemos ponerlo a la izquierda de éste último. Si es la imagen la que nos parece fundamental, deberá situarse a la izquierda. En cualquier caso, es importante que elaboremos una rejilla que nos proporcione un espacio flexible para organizar los contenidos (Duran, 2008), resultando recomendable utilizarlo como una simple guía, no una estructura rígida (Figura 10).

En la Figura 10 vemos que se ha decidido poner la imagen en el margen izquierdo y, siguiendo el esquema visual de lectura propio de nuestra cultura, se concreta la imagen en un plano de la estructura que se está explicando, y en último lugar se aportan algunas características que completan o matizan la información ya aportada.

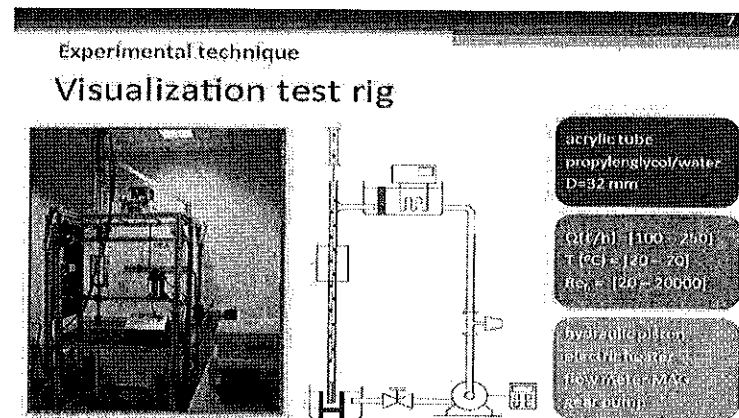


Figura 10: Ejemplo de estructura y composición de una pantalla

Respecto a las superposiciones hay que ser precavido, pues pueden dificultar la legibilidad de los elementos. Visualmente son efectivas pero en ocasiones puede ser más útil ir dejando los distintos elementos simultáneamente visibles, para facilitar la unión de unos con otros y la construcción mental de un esquema integrado. Si tapamos, sólo vemos lo último. Si por el contrario dejamos todo a la vista, habrá que prever su orden sucesivo y el efecto de la composición final.

Como ya hemos indicado, es importante que el autor/a de la presentación realice el esfuerzo de diseñar esquemas, tablas, organizadores previos e ilustraciones que favorezcan la eficacia comunicativa, evitando poner mucho texto que dificulte la lectura y desvíe la atención de los espectadores y los miembros del tribunal. En la Figura 11 se pone como ejemplo una pantalla correspondiente al marco teórico de un TFG. En ella se comprueba algunos de los principios que indicados anteriormente: información concisa, destacando sólo lo más significativa, representándola de forma esquemática, con frases cortas y mensajes visuales.

Algunos aspectos clave para el trabajo con OA:



- Información no es formación
- Diseñar material no lineal es más complicado
- Necesario crear el marco para su uso
- Calidad está en la didáctica no en la técnica

Figura 11: Pantalla en la que se resume el marco teórico de un TFG en el ámbito educativo

Sirviéndonos de ejemplo de los criterios y recomendaciones que estamos analizando en este apartado, la Figura 12 representa por medio de un esquema u organizador previo, la metodología seguida en un TFG del ámbito de la Ingeniería. Además de la imagen central que dirige y estructura la representación de la metodología de la investigación, es destacable los mensajes verbales escritos que acompañan la imagen que, como en el caso anterior, representa de forma concisa y clara las ideas principales que han regido el desarrollo metodológico de esta investigación.

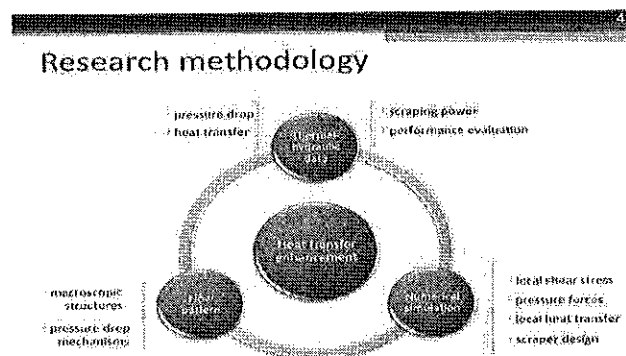


Figura 12: Esquema representando el diseño metodológico de un TFG en Ingeniería

En cuanto a la presentación de resultados, hay que optar por un diseño simple, recogiendo en la medida de lo posible un único resultado por pantalla, incluyendo tantas pantallas cuantas sean necesarias para recoger toda la información relevante.

En las Figuras 13 y 14 se muestran dos ejemplos de pantallas que recogen resultados de un TFM en Ciencias de la Educación -izquierda- y de Bellas Artes -derecha-. También es recomendable elaborar diseños simples que muestren la relación entre resultados. Por ejemplo, la figura 7, ya mostrada anteriormente, representa una tabla en la que se muestra la relación existente entre las categorías identificadas tras el análisis de dibujos realizados por niños de Educación Infantil, y las categorías identificadas tras el análisis de un cuento inventado e ilustrado colaborativamente por todo el alumnado.

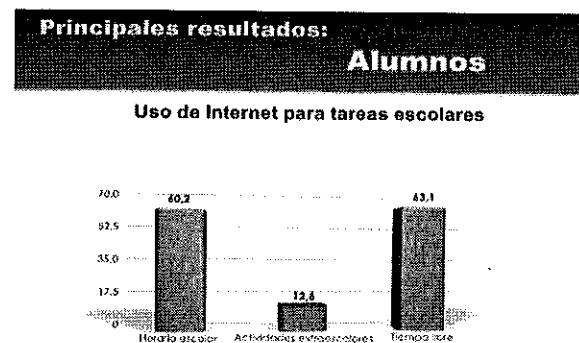


Figura 13: Representación de resultados de un TFM en el ámbito educativo

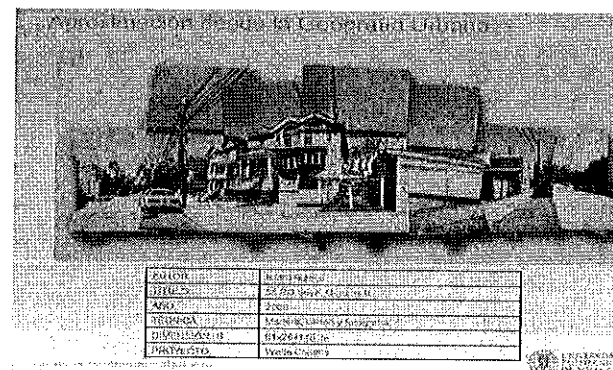


Figura 14: Representación de resultados de un TFM en el ámbito de Bellas Artes

Por último, la organización de las conclusiones de una investigación, proyecto tecnológico o de intervención que constituyan un TFG o TFM también requiere una mención especial. Las conclusiones constituyen

una de las partes más importantes de un trabajo de investigación, por tanto debemos hacer un esfuerzo porque la información sea clara y esté bien organizada. Si el ámbito lo permite, podemos diseñar pantallas más visuales e impactantes, siguiendo el ejemplo de las presentadas en la figura 4. Sin embargo, si las conclusiones obtenidas son amplias y referidas a diferentes dimensiones, se recomienda realizar un diseño clásico basado en un listado organizado mediante viñetas, pudiendo diferenciar las dimensiones a las que se refiere con filetes, figuras o color, como el modelo seguido en la Figura 15.

Conclusions

Flow pattern

- Definition of flow mechanism: recirculation bubble, acceleration and vortex
- Influence of velocity ratio on the flow structures

Heat transfer and pressure drop

- Time-resolved and time-averaged measurement of pressure drop. Correlations
- Time-averaged measurement of heat transfer. Correlations
- Mechanism of the power consumption: piston, friction and flow resistances

Performance evaluation

- Performance comparison with static mixers
- Positive effect of the scrapers motion for $Re > 1000$

Figura 15: Pantalla que representa las conclusiones de un TFM en Ingeniería

1.3.3. Recomendaciones para la presentación oral del TFG y TFM

A modo de conclusión de este apartado, recogemos algunas de las recomendaciones que se deben tener antes, durante y después de la exposición de trabajos científicos y académicos, se apoyen o no en el uso de presentaciones visuales o cualquier otro recurso tecnológico.

ANTES DE LA EXPOSICIÓN

- No diseñes y elabores la presentación en el último momento. El tiempo recomendable para comenzar a diseñar la presentación es diez días, ya

que recuerda que debes pensar la estructura, diseñar una plantilla, elaborar esquemas y organizadores previos, definir la secuencia de cada pantalla, adaptar el discurso oral a la presentación, etc.

- Ensayá, ensaya, ensaya! Es recomendable comenzar a ensayar unos días antes de la presentación del trabajo, y en la medida de lo posible, realizar una presentación previa con tu tutor/a o algún miembro de su equipo de trabajo, profesor o personal académico/científico.
- Ensayá la presentación en el contexto. Es conveniente realizar un ensayo previo de la presentación en la sala y con el equipamiento con el que se va a realizar. La iluminación y configuración del cañón puede jugarle una mala pasada el día de la presentación.

DURANTE LA EXPOSICIÓN

- No repitas información ya dicha por el presidente del tribunal o comisión, utilizando frases del tipo "como ha dicho el tribunal, mi nombre es...".
- Comienza la exposición dando las gracias al tribunal por el uso de la palabra y realizando los saludos formales de cortesía -buenos días, buenas tardes...-. Opcionalmente se le puede agradecer al tribunal su presencia e intervención en el acto.
- Si utilizas presentación visual, ésta debería quedar situada detrás de ti, de modo que el tribunal pueda atender simultáneamente a tus explicaciones verbales y las matizaciones no verbales de tu exposición como movimientos del cuerpo, gestos, entonación, manifestaciones de un estilo asertivo de comunicación, como contacto ocular directo, postura erguida... y los elementos visuales y mensajes concisos incluidos en la presentación. Delante, por el principio de redundancia, el tribunal siempre atenderá al alumno/a, al mensaje que transmite y a los aspectos no verbales.
- Es indiferente que estés sentado o de pie, ya sea junto a la mesa o en un atril. El modo de presentación lo eliges tú, atendiendo a cómo te sientas más cómodo y seguro durante la exposición.

- Debes dirigir tu presentación al tribunal, procurando tener contacto ocular directo con ellos. Durante la presentación no mires ni leas sistemáticamente a la pantalla en la que se está proyectando la información o a la pantalla del ordenador.
- Utilizar mando de presentaciones. Darle al teclado o al ratón puede romper el discurso oral, sobre todo si estás de pie y tienes que moverte hasta el ordenador.
- Si tienes hipervínculos en la presentación, puedes utilizar una Pizarra Digital Interactiva, o un mando o ratón que, situado junto a ti te permita seleccionar la información requerida en cada momento.
- Si falla la presentación tecnológica, actúa con naturalidad: Ve hasta el equipo y soluciona el problema, saliendo de la presentación, yendo hacia atrás, hacia delante, etc. En ocasiones surgen problemas que no se pueden resolver rápidamente, como un corte de luz, por ello, muestra seguridad y asertividad en los problemas rápida y fácilmente solucionables.

DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

- Nunca retomes la presentación a menos que sea necesario o los miembros del tribunal te lo pidan.
- Relájate! El trabajo ya está expuesto y ahora es el turno de que el tribunal te diga todo lo positivo y lo mejorable de tu trabajo.

2. Cómo preparar la defensa del TFG o TFM

La defensa supone el paso final del TFG o TFM presentado. Es el momento en el que los miembros del tribunal interaccionan con el alumno que presenta el trabajo, formulando reflexiones, preguntas, sugerencias y recomendaciones suscitadas tras la lectura de la memoria y la presentación realizada por el candidato.

Debido a la naturaleza de este acto, es difícil prepararse previamente para la defensa del trabajo, pues no podemos saber con antelación las preguntas y comentarios que realizarán los miembros del tribunal. Por tanto, consideramos que la principal forma de preparar una buena defensa es realizar una buena

presentación del trabajo ante el tribunal, que aclare, matice o complete las ideas más complejas o difusas que se encuentren en la memoria, intentando anticiparse a las cuestiones que la lectura del trabajo haya podido suscitar en los miembros del tribunal.

Asimismo, se presupone una buena defensa cuando el alumno ha realizado un estudio metódico y organizado de su propia memoria, reflexionando sobre los aspectos débiles y las fortalezas del trabajo, que pueden ser incluso contempladas en las conclusiones y propuestas realizadas durante la presentación. En este proceso, puede intervenir el tutor o personal académico y científico de las universidades, sometiendo a revisión y crítica el trabajo, de modo que sirva de ensayo a la prueba de fuego que posteriormente tendrá con el tribunal.

Por último, el estudiante debe manifestar seguridad ante su trabajo ya que, aunque revisado y matizado por el tutor/a, ha sido realizado por él, por tanto no habrá nadie que sepa más sobre su trabajo que él mismo.

Sin embargo, existe un aspecto muy importante al que hay que prestar atención en este proceso de defensa del trabajo: la interacción con el tribunal. En el turno de respuesta, el alumno debe cuidar la forma en la que se dirige al tribunal, siguiendo el protocolo establecido en cada acto, y del que informará previamente el presidente del tribunal. Con el fin de aportar orientaciones y recomendaciones en relación con este momento del proceso, presentamos unas recomendaciones que se deben tener en cuenta para realizar una buena defensa del trabajo:

- Apunta lo más relevante, destacando quien te lo pregunta. Durante la intervención del tribunal debes anotar las cuestiones que te vayan planteando sus miembros, destacando todo aquello que consideres más relevante, sobre todo las sugerencias de mejora, los errores identificados y las preguntas que te planteen, ya que los halagos y reconocimientos ya se los agradecerás al comienzo de tu intervención.
- Responde en el papel concisamente. Simultáneamente a la anotación de la pregunta, responde brevemente en el papel a las preguntas utilizando unas pocas palabras, ni siquiera frases, o una idea corta y concisa que te ayude a conectar la información cuando tengas que responderles a los miembros del tribunal o comisión.

- No interrumpas al tribunal durante su intervención. No intentes responder a las preguntas formuladas por el tribunal, tú tendrás tu turno de palabra cuando el miembro del tribunal finalice o cuando hayan finalizado todos, y el presidente te de la palabra.
- Evita los gestos durante la intervención del tribunal. Cuida los gestos o sincinesias faciales, evitando que los miembros del tribunal perciban en ti reacciones de duda, entusiasmo, afirmación, etc.
- Agradece las valoraciones del tribunal. Comienza tu intervención agradeciendo las sugerencias y recomendaciones realizadas por el tribunal, manifestándole tu intención de tenerlas en cuenta para mejorar el trabajo y en la realización de posteriores estudios.
- No es necesario responder a todo, el mismo tribunal te lo dirá. Es importante que no te sientas presionado por tener que responder a todas las preguntas o sugerencias planteadas por los miembros del tribunal. Aún así, ten en cuenta que tampoco debes dejar todas las preguntas sin responder porque implicaría la ausencia de defensa en tu trabajo. Busca el equilibrio perfecto entre las preguntas que dejarías sin responder y las que finalmente serían respondidas, intentando escoger aquellas cuya respuesta te permita mostrar tu dominio del trabajo, o que aglutine relaciones entre contenidos o aportaciones significativas u originales añadidas a lo ya aportado en el trabajo.
- Si se solicita, responde tras la pregunta de cada miembro del tribunal. Existe una excepción al anterior. En TFG o TFM en el ámbito de las Ciencias y la Ingeniería, en las que se da un proceso - interactivo entre el alumno y cada miembro del tribunal, es habitual que se establezca una dinámica de pregunta-respuesta inmediata entre los miembros del tribunal y el alumno.
- Muéstrate seguro y confiado de las respuesta que vas a dar. Ten seguridad en que sabrás responder, es un trabajo desarrollado por ti durante mucho tiempo y tendrás armas para defenderlo. Si algo no lo sabes, intenta no responder esta pregunta en la defensa, a menos que el miembro te pida expresamente que lo hagas. En aquellos tribunales en los que sea imprescindible responder automáticamente, tendrás que buscar estrategias para responder, o hacerlo parcialmente o no hacerlo no diciendo claramente "No sé". Tu tutor/a te ayudará a

seleccionar estas estrategias. En este momento podríamos decirte fórmulas, pero no pretendemos dar recetas, queremos que tú mismo las encuentres.

Para recordar

- La presentación del TFG o TFM representa el momento en el que el informe final es expuesto a los miembros del tribunal.
- Centrándonos en la información que debe contener la presentación, ésta debe ser un resumen y reflexión de los aspectos principales recopilados en la memoria o informe del trabajo.
- En este sentido, se debe tener en cuenta que se trata de un proceso orientado a la evaluación, y que ésta siempre es realizada por personal externo al trabajo.
- El objetivo de la presentación es transmitir la información recopilada en la memoria de la forma más eficaz y eficiente posible, utilizando para ello todos los medios y recursos que se consideren necesarios.
- La eficacia comunicativa es un concepto que intenta expresar la cantidad de información que el receptor retiene en relación con la cantidad de información que el emisor transmitido, uniendo a todo ello el coste invertido en la elaboración y transmisión del mensaje.
- La presentación del TFG y TFM implica dos aspectos básicos: la presentación oral y el uso de recursos tecnológicos que apoyen este proceso, combinando así información sonora, icónica, audiovisual, textual, y en caso necesario, interactiva.
- No es obligatorio el uso de recursos tecnológicos, y por tanto de una presentación visual. Si el número de estudiantes es muy elevado y escasean los evaluadores, se puede recurrir por ejemplo a la presentación mediante póster.
- En caso de utilizar presentaciones visuales, éstas deben integrarse en un único discurso, coherente, estructurado y sistemático.
- Durante la selección y organización de la información, se debe prestar mucha atención al tiempo de duración de la presentación, no debiendo

superarse los 25 minutos. Aún así, la duración será establecida por la comisión o tribunal.

- En caso de realizar una presentación visual, más que el programa utilizado, lo relevantes es la gestión de la información y el estilo de la presentación, aspectos que nunca estarán condicionados por el programa.
- Para realizar una adecuada gestión de la información, es preciso reconocer los diferentes elementos que contienen las presentaciones: textos, sonidos, animaciones, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, fragmentos de vídeo, enlaces, etc., y sobre todo, aplicar los criterios de diseño de presentaciones visuales que lleven al logro de la eficacia y eficiencia comunicativa.
- En relación con el estilo de la presentación, recomendamos la combinación de estilos, siempre que ello sea posible, buscando el dinamismo, la flexibilidad y el carácter motivador de la presentación.
- El diseño de una presentación visual ayudará a que la audiencia preste atención y mantenga su interés, focalice la atención sobre los aspectos relevantes, sirviendo como elemento motivador, estructurante y metodológico.
- La defensa del trabajo es un proceso interactivo entre los miembros del tribunal y el estudiante, en el que los primeros emiten valoraciones, reflexiones, sugerencias y preguntas al alumno, y este último responde a las mismas.
- A pesar de ocupar un espacio corto de tiempo, la defensa constituye un proceso muy relevante en el que se deben responder, si no a todas, a la mayoría de preguntas formuladas por el tribunal.
- Para realizar una buena defensa, es fundamental dominar el contenido y los procedimientos contemplados en la memoria. Aún así, el dominio de las estrategias de comunicación oral, también ayudarán a lograr una buena defensa.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los autores de las presentaciones visuales que hemos utilizado como ejemplo en este capítulo:

Isabel Gutiérrez Porlán, José Luis Montoya Jiménez y Verónica Sánchez Valenti de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia; Juan Pedro Solano Fernández, de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena; Victoria Sánchez Giner de la Universidad Politécnica de Valencia.

Referencias

- Cabero, J. (1998). Uso didáctico de las presentaciones colectivas por medios informáticos. *Comunicar*, 11, 149-157.
- Delclós, T. (2010, 20 de octubre). ¿Power Point nos hace estúpidos?. *El País.com* [periódico on-line]. Consultado el 20 de septiembre de 2011 en http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/PowerPoint/nos/hace/estupidos/elpepurtv/20101020elpepirtv_2/Tes.
- Duarte, N. (2008). *Slide:ology. The art and science of creating great presentations*. Sebastopol, CA: O'Really.
- Prendes, M.P. (1998). *El lenguaje de la imagen*. Murcia: DM.
- Prendes, M.P. & Solano, I.M. (2003). Edición de presentaciones visuales: Power Point. En M.P. Prendes (dir.). *Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza superior: diseño y creación de materiales para la telenseñanza* [CD-Rom]. Universidad de Murcia. ICE.
- Reynolds, G. (2008). *Presentationzen. Simple ideas on Presentation Design and Delivery*. Berkeley, CA: New riders.
- Solano, I.M. (2006). *Elaboración de documentos científicos y docentes en entornos libres. Diseño de presentaciones visuales didácticas con Impress*. ICE de la Universidad de Murcia. Consultado el 10 de septiembre de 2011 en <http://www.um.es/ice/udistancia/materialestalleres/openoffice/Presentaciones/MigracionImpress.odp>.
- Solano, I.M. (2007) Diseño de presentaciones visuales para la docencia universitaria. En M. P. Prendes Espinosa (coord.). *Herramientas Telemáticas para la enseñanza universitaria en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior* [CD-Rom]. Grupo de Investigación de Tecnología Educativa. Universidad de Murcia.